CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Química orgánica

Ciencias · Química · Química orgánica

¿De qué trata?

La química orgánica estudia los compuestos del carbono, presentes en los seres vivos, los combustibles, los plásticos y los medicamentos.

Conceptos clave

- El carbono es tetravalente: forma 4 enlaces y puede formar cadenas y anillos.
- Hidrocarburos: alcanos (enlaces simples, CnH2n+2), alquenos (al menos un enlace doble), alquinos (al menos uno triple) y aromáticos (benceno).
- Prefijos: met (1 C), et (2), prop (3), but (4), pent (5). Terminaciones: -ano, -eno, -ino.
- Grupos funcionales: alcohol (–OH), aldehído (–CHO), cetona (C=O interno), ácido carboxílico (–COOH), éster, éter y amina (–NH2).
- Isómeros: compuestos con igual fórmula molecular y distinta estructura.

Ejemplo resuelto

Problema

¿Cuál es la fórmula del alcano de 3 carbonos?

Solución

Con CnH2n+2 y n = 3: C3H8, el propano.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.